Español | English

Detectores de gas para H_2S, CO y vapores de combustible

Opciones para un sitio industrial donde cada detector funciona **por su cuenta**: sin central de control, con luz (estrobo) y sirena propias y, donde se pueda, una pantalla con el nivel de gas en vivo. Incluye equipos todo en uno y equipos de un gas cada uno, en gama media y alta.

H_2S (sulfuro de hidrógeno) · CO (monóxido de carbono) · Vapores de combustible = gas combustible, % LEL · Autónomo: estrobo + sirena + pantalla

¿Términos técnicos? Ver el glosario ↓

Los precios no son cotizaciones. Son lo que tiendas de EE.UU. y Reino Unido publicaban en línea en octubre de 2026, sin impuestos, envío ni instalación. La mayoría de estos equipos se fabrican por pedido y la configuración exacta de sensores cambia el precio. Pide una cotización a un distribuidor autorizado con tus gases y rangos antes de comprar.

Nuestro caso

El sitio

- **Oficina administrativa, área no clasificada**: sirven equipos de uso general.
- A unos **1 km hay un puerto** donde descargan barcos de combustible y petróleo; los olores llegan a la oficina.
- Objetivo: **alarma local** (visual y sonora) cuando los niveles suban mucho, sin central.

Sensores elegidos

- **H_2S**, en el rango más bajo disponible, para acercarse a los niveles de olor.
- **CO**, a la altura de respiración.
- **LEL infrarrojo**, como respaldo de seguridad. A 1 km lo normal es que marque 0; solo subiría con una nube de vapor fuerte, y eso no es una falla.
- Opcional: **PID** para vapores de combustible y crudo en ppm/ppb, el sensor más sensible para estos olores.

Cotizaciones (19–27 oct 2026)

- Fabricantes: Sensidyne, Honeywell, Crowcon.
- Distribuidores en EE. UU.: PK Safety, FLW, Instrumart.
- **Sensidyne cotizó** (21 oct, recibida 27 oct) **2 SensAlarm FLEX**: unidad 1 = CO 0–500 ppm + H_2S **0–10 ppm** remoto abajo; unidad 2 = LEL IR. Equipos **$11,354** + kit de calibración con gases **$1,770 = $13,124**. Sirena de 95 dB, estrobos y pantalla integrados; se conecta directo a 110/220 VAC. Sensores de 3 años, garantía de 2 años, entrega en 2–4 semanas, crédito a 60 días para exportación (sujeto a aprobación), válida hasta ~20 nov. PID opcional de 0–5 ppm (el único de rango bajo cotizado): **$8,572**; puede dar falsas alarmas porque no es específico. Pendiente: CO de rango menor, peso con caja y si el kit puede ir sin cilindros (mercancía peligrosa por vía aérea).
- **Crowcon cotizó** (22–23 oct) el Xgard Bright: un equipo por gas, sin panel, con relés. Configuración elegida, toda en versión A3 (rosca M20 con adaptador a ½" NPT incluido): **CO 0–50 ppm $1,331 · H_2S 0–25 ppm $1,331 · LEL IR propano $1,780 · kit de calibración $208.95 = $4,650.95**. La sirena interna es de solo 40 dB, así que hace falta una sirena con luz externa: el accesorio integrado de Crowcon (precio pendiente) o una genérica (~$100–180), más una fuente de 24 VDC (~$50–70). **No tienen PID de rango bajo**, así que se descarta. El kit sirve para el H_2S de 25 ppm; el gas de calibración no lo vende Crowcon y conviene comprarlo en Venezuela. Repuestos (CO 0–50 ppm S011572/S, H_2S 0–25 ppm S011257/S): $700.40 cada uno, duran ~2 años (comprar cerca del 2.º

año). Envío: 8 lb y 10 × 6 × 5 in por detector ya embalado (los 3 ≈ 24 lb / ~11 kg), con transportista propio. Entrega en 8 semanas, pago por adelantado, cotización válida hasta ~21 nov. Pendiente: número de parte, precio, dB y consumo del accesorio de sirena + luz (se volvió a pedir el 23 oct). Reporte de cotización para aprobación (PDF) ↗

- **Comparación:** con gas de calibración en ambos, Crowcon ≈ $6,000–6,100 vs. Sensidyne $13,124 (≈ 2.2×). Recomendación: **Crowcon** para los 3 gases; si se quieren detectar los olores, agregar solo el PID de Sensidyne (≈ $14,600–14,700). Flete con Sandoval (Miami → San Cristóbal, $7.50/lb): ≈ $200 Crowcon, ≈ $250–330 Sensidyne (estimado, tarifa final pendiente). Comparación Crowcon vs. Sensidyne (PDF) ↗
- Los demás: pendientes.

Respuesta corta

MEJOR TODO EN UNO, FIJO

Sensidyne SensAlarm FLEX

Dos unidades de pared (máximo 2 sensores cada una), con pantalla a color, estrobos y sirena integrados. Configuración propuesta por Sensidyne para nuestro caso.

MEJOR POR GAS, GAMA MEDIA-ALTA

3 × Crowcon Xgard Bright

La versión con luz y sirena integradas, y sensor infrarrojo para los vapores de combustible.

MENOR COSTO (ÁREA NO PELIGROSA)

Macurco serie 6/12

Uno por gas, cada uno con pantalla y zumbador, más un estrobo conectado a su relé.

SIN CABLEADO / TEMPORAL

Industrial Scientific Radius BZ1

Monitor de área a batería con pantalla, sirena de 108 dB y estrobos. Se puede mover por el sitio.

Primero: ¿el área está clasificada?

Donde se pueden acumular vapores de combustible, el área suele estar clasificada como peligrosa (Clase I Div 1/2 en EE.UU., zonas ATEX/IECEx en otros países). En un área clasificada, el detector, la sirena y el estrobo necesitan la certificación a prueba de explosión correspondiente. Los equipos más baratos de "uso general" (Macurco, Forensics) **no** sirven para áreas clasificadas. Lo define el encargado de seguridad o el plano de clasificación de áreas de la planta, y esa respuesta decide qué mitad de esta página aplica.

En nuestro caso: no clasificada (oficina administrativa). No hace falta equipo a prueba de explosión, así que también sirven las opciones de uso general.

Todo en uno (varios gases en un equipo)

Sensidyne SensAlarm FLEX

ALTA

Fijo, de pared, permanente

Pantalla LCD a color de 7" · Estrobos LED integrados · Sirena de 95 dB · 4–8 relés · 4–20 mA / Modbus

`Cotizado: $13,124 por 2 unidades con kit de calibración y gases (oct 2026)`

A FAVOR

+ Lo más parecido a lo que se pide: cada unidad muestra sus gases en pantalla grande y da la alarma sola, sin central.
+ Con 2 unidades queda un canal libre para agregar un PID (vapores de combustible y crudo).
+ Los cabezales de sensor son Clase I Div 1, así que van en el punto peligroso.
+ Los relés libres pueden activar más estrobos, extractores o válvulas después.

EN CONTRA

Industrial Scientific Radius BZ1

ALTA

Monitor de área transportable

LCD · Sirena de 108 dB · Estrobos rojo + azul · Batería · Hasta 7 gases

`≈ $7,400 – $14,100 (4 gases LEL / CO / H₂S / O₂)`

A FAVOR

+ Muy fuerte y muy visible; hecho para plantas ruidosas.
+ Sin cableado: unos 7 días típicos a batería, unos 30 días con la fuente externa.
+ Se le puede agregar un sensor PID para diésel u otros combustibles pesados.
+ Certificado para áreas peligrosas.

EN CONTRA

– Caro por unidad, y la base de calibración se compra aparte.
– Pensado para uso temporal: alguien debe cargarlo o mantenerlo con la

- **Máximo 2 sensores por unidad** (confirmado por Sensidyne): para H_2S, CO y LEL hacen falta 2 unidades.
- La pantalla principal solo es Clase I Div 2: debe ir en un punto menos peligroso (no aplica en nuestro caso, área no clasificada).
- Es la opción fija más cara: $13,124 cotizado, unas 2.2 veces el precio de Crowcon.
- La sirena de 95 dB es más baja que la de los monitores de área; en una planta ruidosa conviene agregar otra en un relé.

Página de Sensidyne ↗

Folleto SensAlarm FLEX (PDF, inglés, 8.7 MB) ↗

Notas de aplicación para nuestro caso (PDF, inglés) ↗

Sensor H_2S 0–10 ppm (PDF) ↗

Sensor LEL infrarrojo (PDF) ↗

Barrera de humedad (PDF) ↗

SensFlex PID, opcional (PDF, 0.9 MB) ↗

Sirena del PID 7017380 (PDF) ↗

fuente externa.
- Los modelos "con bomba" gastan la batería casi el doble de rápido.

BuyGasMonitors ↗ Airgas ↗ Tenaquip ↗

Honeywell BW RigRat

ALTA

Monitor de área transportable

LCD | Alarma sonora + visual | Batería | LEL / CO / H_2S / O_2

≈ $9,400 – $11,050

A FAVOR

+ La misma idea que el Radius: una caja resistente, alarma fuerte, sin cableado.
+ Red de servicio de Honeywell; el gas de calibración es fácil de conseguir.

Blackline G7 EXO

ALTA

Monitor de área + alertas por celular

LCD | Alarma sonora + visual | Batería de 100 días | Celular | H_2S / LEL-IR / CO / O_2

Suscripción (equipo + plan de servicio), solo por cotización

A FAVOR

+ Unos 100 días por carga, con la configuración de sensores de mayor

EN CONTRA

- − Más caro que el Radius en la mayoría de las tiendas.
- − Muchas configuraciones: hay que confirmar que el número de parte trae los sensores que necesitas.
- − Se fabrica por pedido, así que la entrega puede tardar.

Zoro ↗ Airgas ↗

Manual de usuario (PDF, inglés, 3.2 MB) ↗

duración.

+ Manda las alarmas a teléfonos por red celular, así se enteran aunque no estén en el sitio, y sigue sin necesitar central.
+ Usa sensor LEL infrarrojo, que el H_2S no daña.
+ 3 años de garantía en el equipo.

EN CONTRA

- − Pago mensual o anual; las funciones remotas se cortan si dejas de pagar.
- − Necesita cobertura celular en el sitio para las alertas remotas.

AllSafe Industries ↗ Ficha técnica (PDF) ↗

Forensics Detectors 4 gases de pared (FD-60-4GAS)

ECONÓMICO

Fijo, uso general

CO / H_2S / O_2 / LEL | Salida de relé | De pared

≈ $1,395

A FAVOR

+ Por mucho la forma más barata de tener los tres gases en una unidad de pared.
+ El relé puede activar un estrobo o extractor externo.

EN CONTRA

- − No sirve para áreas clasificadas (explosivas).
- − Marca más pequeña, con menos soporte y repuestos de sensores.
- − Las tiendas no confirman las especificaciones de pantalla ni de alarma; revisa la ficha técnica antes de comprar.

WC Safety ↗

Un detector por gas (se necesitan 3)

Se instalan tres cabezales: H_2S, CO y LEL. Cada uno muestra su lectura y da la alarma por su cuenta. Cuesta más al inicio que una sola caja, pero cada sensor se pone a la altura correcta para su gas (ver los consejos abajo), y si uno falla los otros dos siguen funcionando.

Crowcon Xgard Bright

MEDIA-ALTA

Fijo, a prueba de explosión, uno por gas



Xgard Bright H_2S (frente y pantalla)



Xgard Bright LEL



Vista lateral: sensor abajo



Versión de acero inoxidable (referencia)



Sirena + luz D2x (Opción A)

Fotos: Crowcon y TriNova. La foto del LEL muestra el sensor MPS; el infrarrojo cotizado usa la misma carcasa y pantalla. Los detectores de CO se ven igual: solo cambian la etiqueta y la lectura.

Pantalla · Opción con luz + sirena integradas · Relés · 4–20 mA / Modbus · LEL infrarrojo disponible

≈ £740 – £985 por cabezal (≈ $950 – $1,300), ×3 · Cotización Crowcon (22–23 oct): $1,331 por cabezal de CO o H_2S · LEL IR propano $1,780

A FAVOR

+ Pedido con la alarma audiovisual integrada, cada cabezal es una estación completa: pantalla, luz y sonido.
+ A prueba de llama, sirve en áreas clasificadas.
+ Rangos amplios de H_2S (10–200 ppm) y sensor LEL infrarrojo para los vapores de combustible.

MSA Ultima X5000

ALTA

Fijo, a prueba de explosión, 1–2 sensores por cabezal

Pantalla · Relés · App por Bluetooth · LEL infrarrojo XIR+ · 2 sensores por cabezal

≈ £3,010 – £5,125 por cabezal (≈ $3,900 – $6,600)

A FAVOR

+ Dos sensores por cabezal, así que con dos cabezales se cubren los tres gases (por ejemplo H_2S + LEL infrarrojo, y CO).
+ Sensores de primera línea y larga vida; la app por Bluetooth facilita la configuración y las revisiones.
+ Buena red de soporte en EE.UU.

EN CONTRA

– No trae sirena ni estrobo: hay que agregar una sirena/estrobo a prueba de explosión conectada a su relé.
– El más caro por cabezal.

+ El mejor precio para esas funciones entre las marcas grandes.

EN CONTRA

- Se vende sobre todo por distribuidores de Reino Unido y Europa; menos tiendas en EE.UU.
- El accesorio de luz y sirena suele estar agotado; confirma el tiempo de entrega.
- La sirena integrada no es tan fuerte como una sirena dedicada en una planta muy ruidosa.

Frontline Safety ↗ Rockall Safety ↗

Accesorio de luz y sirena ↗

Manual de producto e instalación (PDF, inglés, 1.9 MB) ↗

Manual de usuario multiidioma (PDF, español desde la pág. 79, 1.6 MB) ↗

Manual de usuario (PDF, inglés, 1.6 MB) ↗

Ficha técnica (PDF, español, 5.2 MB) ↗

Plano de dimensiones UL (PDF, 0.2 MB) ↗

Frontline Safety (doble) ↗ Rockall Safety ↗

Honeywell Sensepoint XCD

MEDIA-ALTA

Fijo, a prueba de explosión, uno por gas

LCD retroiluminada

2 relés de alarma + 1 de falla

4–20 mA / Modbus

`≈ $2,250 – $3,100 por cabezal, ×3`

A FAVOR

+ Probado y fácil de conseguir; se configura sin abrir la carcasa.
+ Los relés pueden activar una sirena/estrobo directamente, sin central.

CTI serie GG + sirena/estrobo CTI

MEDIA

Fijo, uno por gas; versiones a prueba de explosión (EXP)

Pantalla

Relés

4–20 mA

Sirenas/estrobos de la misma marca

`GG-H2S ≈ $1,120 – $1,600 · sirena/estrobo ≈ $260 – $780`

A FAVOR

+ Fabricante de EE.UU. que vende el detector y la sirena/estrobo que le corresponde, así que es fácil combinarlos.

+ Cartuchos de sensor reemplazables (H_2S ≈ $570).

EN CONTRA

- No trae sirena ni estrobo: hay que presupuestar tres sirenas/estrobos a prueba de explosión.
- Honeywell agregó un recargo de 16% en 2025, y la entrega puede tardar 2 semanas o más.

Kele (H_2S) ↗ e-Controls ↗ Instrumart ↗

+ La versión EXP está hecha para activar sirena/estrobo y ventilación directamente.
+ Precio medio, con tienda en línea.

EN CONTRA

- La sirena/estrobo es una caja aparte (más cableado).
- Menos conocido fuera de Norteamérica.

Tienda en línea de CTI ↗

GG-H2S-EXP en Keep Supply ↗

Kit RKI Beacon 110

MEDIA-ALTA

Sirena + estrobo a prueba de explosión con controlador local de un sensor

Sirena + estrobo integrados | Pantalla | Opción 12 VDC

`Varía según el kit; ver Transcat`

A FAVOR

+ Sirena y estrobo a prueba de explosión en un solo paquete.
+ Cada kit maneja un sensor localmente, así que sigue siendo autónomo, sin central para toda la planta.
+ Puede funcionar a 12 VDC, útil donde es difícil llevar corriente.

EN CONTRA

- Igual se necesitan tres kits (uno por gas) más los sensores.
- Instalación más voluminosa que un solo cabezal.

Macurco serie 6 / 12

ECONÓMICO

Fijo, uso general, uno por gas

Pantalla digital | Zumbador interno | Relé de alarma → estrobo | Relé de extractor

`H₂S TX-6-HS ≈ $865 · CO CX-6 ≈ $415 · LEL GD-6 ≈ $550`

A FAVOR

+ El menor costo para tres detectores autónomos de verdad (unos $1,850 los tres).
+ Cada uno trae pantalla y zumbador; el relé maneja un estrobo y un extractor.
+ Fácil de instalar y mantener.

EN CONTRA

- No es a prueba de explosión: solo para áreas no clasificadas (talleres, garajes, cuartos de baterías).
- El zumbador es pequeño; en una planta ruidosa hay que agregar estrobo/sirena.
- Sensor LEL catalítico; ver la advertencia sobre H_2S abajo.

Transcat ↗

PK Safety (H_2S) ↗ 123 Security (LEL) ↗
123 Security (CO) ↗ BuyGasMonitors ↗

Otras opciones revisadas: Honeywell Midas S2 y Sensepoint XRL

Se evaluaron contra el requisito: detectores independientes, sin central, con alarma visual y sonora y, de ser posible, pantalla LCD. Ninguno es la mejor opción para detectores de pared; abajo el porqué.

Honeywell Midas S2

CASOS ESPECIALES

Detector por muestreo: aspira aire por manguera desde hasta 30 m, uno por gas

Pantalla a color 2.4" | LED de alarma | Relés | 4–20 mA / Modbus TCP | 24 VDC o PoE

`≈ $1,780 por equipo + cartucho $448-680, + recargo de 16%; > $7,000 para los 3 gases`

A FAVOR

+ Pantalla a color y LED brillantes; los relés pueden activar una sirena/estrobo, así que funciona sin central.
+ Sirve para vigilar fosas, tanques o lugares de difícil acceso sin meter el equipo en la zona peligrosa.
+ Hay cartuchos para H_2S, CO e inflamables (LEL); se calibra cambiando el cartucho.

EN CONTRA

– Un solo gas por equipo: se necesitan 3.
– No encontré sirena integrada: el sonido requiere una sirena externa en los relés.

Honeywell Sensepoint XRL

NO RECOMENDADO

Transmisor fijo económico, se configura por Bluetooth

Solo LED de estado | 4–20 mA / Modbus RTU | IP66 / NEMA 4X

`≈ $1,325 – $1,560 por cabezal, ×3, + recargo de 16%`

A FAVOR

+ Precio bajo y construcción robusta para la industria.
+ Versiones para H_2S, CO, O_2, H_2 e inflamables.

EN CONTRA

– No tiene pantalla LCD: los niveles se ven en la app del teléfono.
– No tiene relés ni sirena: solo envía señal a una central. **Sin central no puede dar alarma sonora.**
– El sensor de inflamables es catalítico; el H_2S lo envenena y puede hacer que marque menos de lo real.

- No encontré certificación para área clasificada: el equipo debe ir en zona no peligrosa.
- El H_2S se adhiere a la manguera (lectura más lenta y más baja en tramos largos), y el vapor de diésel puede condensarse.
- Mantenimiento de bomba, filtros y mangueras. Pensado para semiconductores y laboratorios.

Instrumart ↗ Cartuchos (Instrumart) ↗
Frontline Safety ↗

Instrumart ↗ e-Controls (H_2S) ↗
Frontline Safety ↗

Conclusión: el Sensepoint XRL no cumple (sin pantalla ni alarma local). El Midas S2 solo conviene para tomar muestras de un lugar donde no se puede instalar un detector. Para detectores de pared independientes, seguir con el **Sensepoint XCD** (versión IR para inflamables), el **Crowcon Xgard Bright** o el **SensAlarm FLEX**.

Comparación

OPCIÓN	TIPO	PANTALLA	ESTROBO / SIRENA	ÁREA CLASIFICADA	COSTO APROX. PARA LOS 3 GASES
2 × Sensidyne SensAlarm FLEX	Todo en uno, fijo (2 sensores por unidad)	7" a color	Integrados (95 dB)	Sensores C1D1, pantalla C1D2	Cotizado: $13,124 con kit y gases
Industrial Scientific Radius BZ1	Todo en uno, batería	Sí	Integrados (108 dB)	Sí	$7.4k – $14.1k
Honeywell BW RigRat	Todo en uno, batería	Sí	Integrados	Sí	$9.4k – $11k

OPCIÓN	TIPO	PANTALLA	ESTROBO / SIRENA	ÁREA CLASIFICADA	COSTO APROX. PARA LOS 3 GASES
Blackline G7 EXO	Todo en uno, batería + celular	Sí	Integrados	Sí	Suscripción
Forensics FD-60-4GAS	Todo en uno, fijo	Por confirmar	Relé → externo	No	≈ $1.4k
3 × Crowcon Xgard Bright	Uno por gas, fijo	Sí	Opción integrada	Sí	≈ $2.9k – $3.9k (cotizado: $4,651 con kit de calibración)
2 × MSA Ultima X5000	Por gas (2 por cabezal)	Sí	Relé → externo	Sí	≈ $7.8k – $13k + sirenas
3 × Honeywell Sensepoint XCD	Uno por gas, fijo	LCD retroiluminada	Relé → externo	Sí	≈ $6.7k – $9.3k + sirenas
3 × CTI GG (EXP)	Uno por gas, fijo	Sí	Sirena/estrobo CTI	Versión EXP	≈ $4k – $7k con sirenas
3 × Macurco serie 6	Uno por gas, fijo	Sí	Zumbador + relé → estrobo	No	≈ $1.85k + estrobos

Lo que importa en esta instalación

El H_2S daña los sensores LEL catalíticos

Diésel y combustibles pesados

El sensor LEL más común, de "perla catalítica", se envenena con H_2S y siliconas y poco a poco deja de medir. Con H_2S en el sitio, elige un sensor LEL **infrarrojo (IR)** (Crowcon IR, MSA XIR+, Blackline LEL-IR, Radius IR). El infrarrojo no detecta hidrógeno, pero sí gasolina y la mayoría de los vapores de combustible.

El vapor de gasolina se detecta fácil como % LEL. El diésel, el queroseno y el combustible de avión sueltan poco vapor, así que un sensor LEL puede marcar casi cero aunque el olor sea fuerte. Si el combustible pesado es la preocupación principal, agrega un sensor **PID** (opción en el Radius BZ1 y el SensAlarm FLEX).

Altura de montaje

- El **H_2S** y el **vapor de gasolina** pesan más que el aire: montar a 30–45 cm del piso, cerca de fosas, drenajes y puntos bajos.
- El **CO** pesa casi lo mismo que el aire: montar a la altura de respiración, unos 1.2–1.8 m.
- Esa es una buena razón para preferir un cabezal por gas en vez de una sola caja.

Niveles de alarma típicos

- H_2S: baja 10 ppm / alta 15–20 ppm
- CO: baja 25 ppm / alta 50 ppm
- Vapor de combustible: baja 10% LEL / alta 20% LEL

Defínelos con el encargado de seguridad y las normas locales (OSHA o su equivalente en tu país).

Costo de operación

Hay que hacer una prueba con gas más o menos cada mes, una calibración completa cada 6 meses aproximadamente, y cambiar los sensores de H_2S y CO cada 2–3 años. El gas de calibración y el regulador cuestan unos cientos de dólares al año. Un equipo barato con sensores caros o difíciles de conseguir sale más caro a la larga.

Antes de pedir

- Clasificación del área (peligrosa o no)
- Corriente en cada punto (24 VDC, 120/240 VAC o batería)
- Rangos de gas: H_2S 0–50 ppm, CO 0–500 ppm, LEL 0–100%
- Interior o exterior (grado IP, temperatura)
- Pedir la sirena/estrobo en la misma cotización

Glosario

Los términos técnicos que aparecen en esta página y en las cotizaciones, explicados en palabras simples.

H_2S (sulfuro de hidrógeno)

CO (monóxido de carbono)

Gas tóxico con olor a huevo podrido. A concentraciones altas deja de olerse porque paraliza el olfato, por eso hace falta un detector. Pesa más que el aire y se acumula en zonas bajas.

Gas tóxico sin olor ni color, producido por motores, calderas y cualquier combustión incompleta. Pesa casi lo mismo que el aire.

ppm (partes por millón)

Unidad para medir gases tóxicos en cantidades pequeñas. 10 ppm de H_2S significa 10 partes de H_2S por cada millón de partes de aire.

LEL / % LEL (límite inferior de explosividad)

La concentración mínima de un gas o vapor en el aire a la que puede encenderse. Un detector que marca 20% LEL indica que hay una quinta parte de lo necesario para una explosión. En español también se dice LIE.

Vapores de combustible

El gas que sueltan la gasolina, el diésel y otros combustibles líquidos. Se miden como gas inflamable en % LEL, o con un sensor PID si son combustibles pesados.

Sensor electroquímico

El tipo de sensor que normalmente mide H_2S y CO. Es preciso y económico, pero se gasta y hay que cambiarlo cada 2–3 años.

Sensor catalítico (perla catalítica)

Sensor de gas inflamable que "quema" una pequeña muestra para medirla. Es barato y común, pero el H_2S y las siliconas lo envenenan y deja de medir bien sin avisar.

Sensor infrarrojo (IR)

Sensor de gas inflamable que mide cuánta luz infrarroja absorbe el gas. No se envenena con H_2S y dura más, pero cuesta más y no detecta hidrógeno.

PID (detector de fotoionización)

Sensor que mide vapores orgánicos en ppm con una lámpara ultravioleta. Sirve para diésel, queroseno y otros combustibles pesados que un sensor LEL casi no ve. La lámpara necesita limpieza periódica.

Envenenamiento del sensor

Daño permanente que sufre un sensor al estar expuesto a ciertos químicos (H_2S, siliconas, plomo). El sensor sigue encendido pero marca menos de lo real.

Detector fijo

Equipo instalado de forma permanente en una pared o poste, con corriente de la planta. Vigila un área las 24 horas.

Monitor personal (portátil)

Detector pequeño que lleva puesto el trabajador, con batería recargable. Protege a

la persona donde vaya, pero no vigila un área fija.

Monitor de área transportable

Equipo a batería, más grande que uno personal, que se coloca en un punto por días o semanas y se puede mover. Ejemplos: Radius BZ1, RigRat.

Detector por muestreo (extractivo)

Equipo que aspira aire con una bomba a través de una manguera desde el punto a vigilar. El detector queda en una zona segura. Ejemplo: Midas S2.

Cabezal / transmisor

La parte del detector fijo que contiene el sensor. Un "transmisor" solo envía la lectura a otro equipo; puede no tener pantalla ni alarma propia.

Central / controlador

Panel que recibe las señales de varios detectores y activa las alarmas. En esta instalación no habrá central, así que cada detector debe alarmar por su cuenta.

Autónomo (standalone)

Detector que funciona solo: mide, muestra el nivel y activa su propia alarma sin depender de una central.

Relé

Un interruptor dentro del detector que se activa al llegar a un nivel de alarma. Se usa para encender una sirena, un estrobo o un ventilador.

Sirena / estrobo

La alarma sonora (sirena, medida en dB) y la luz intermitente (estrobo o baliza). Algunos detectores las traen integradas; otros necesitan una externa conectada al relé.

dB (decibeles)

Medida del volumen de una sirena. 95 dB se oye bien en un taller; 108 dB se oye en un sitio ruidoso.

Niveles de alarma (baja / alta)

Los valores en los que el detector avisa. La alarma baja es una advertencia; la alta indica evacuar o actuar de inmediato.

4–20 mA / Modbus

Formas estándar de enviar la lectura de un detector a una central o a un sistema de control. No hacen falta si los detectores funcionan solos, pero sirven si después se agrega una central.

Área clasificada (área peligrosa)

Zona donde puede haber gas o vapor inflamable en el aire. Ahí solo se pueden

Clase I, División 1 / División 2

La clasificación de EE. UU. para áreas con gases inflamables. División 1: el gas puede

instalar equipos certificados para no provocar una chispa.

estar presente en operación normal. División 2: solo en caso de fuga o falla. Lo define un ingeniero o la norma local.

Zona 0 / 1 / 2 (ATEX / IECEx)

La clasificación internacional equivalente. Zona 1 corresponde más o menos a División 1, y Zona 2 a División 2.

A prueba de explosión (XP / Ex d)

Carcasa diseñada para que, si ocurre una chispa adentro, la explosión no salga al exterior. Necesaria en áreas clasificadas.

Uso general

Equipo sin certificación para áreas peligrosas. Solo se puede instalar en zonas no clasificadas, como oficinas, talleres o bodegas sin vapores inflamables.

IP66 / NEMA 4X

Grados de protección del equipo contra polvo y agua. IP66 y NEMA 4X indican que aguanta chorros de agua y uso a la intemperie.

Prueba con gas (bump test)

Prueba rápida que expone el detector a una pequeña cantidad de gas para confirmar que responde y que la alarma suena. Se hace periódicamente.

Calibración

Ajuste del detector con un gas de concentración conocida para que la lectura sea exacta. Normalmente cada 6 meses.

Gas de calibración

Cilindro con una mezcla de gas a concentración exacta, usado para la prueba con gas y la calibración. Se compra uno por cada tipo de sensor.

Kit de calibración

Los accesorios para calibrar: regulador del cilindro, manguera y el adaptador o copa que se pone sobre el sensor.

Cartucho de sensor

El sensor de repuesto que se cambia cuando el original llega al fin de su vida útil, sin cambiar todo el detector.

Recargo (surcharge)

Un cargo extra sobre el precio de lista. Honeywell agregó un 16% a muchos de sus equipos en 2025.

Incoterms

Términos internacionales que definen quién paga el envío, el seguro y la aduana, y dónde

pasa el riesgo al comprador (por ejemplo, EXW o DAP).

Investigación hecha en octubre de 2026 con páginas de fabricantes y tiendas en línea. Los precios y la disponibilidad cambian; pide una cotización por escrito a un distribuidor autorizado. Esta página compara productos; no es un diseño de ingeniería. Un instalador calificado debe confirmar la clasificación del área, la ubicación y los niveles de alarma.